Geometría: áreas y volúmenes

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Aplicar el teorema de Pitágoras para calcular longitudes
- Calcular áreas de figuras planas y de cuerpos geométricos
- Calcular volúmenes de prismas, cilindros, pirámides, conos y esferas en problemas reales

Para pensar

Una lata de refresco mide 6,6 cm de diámetro y 11,5 cm de alto. ¿Caben de verdad los 33 cl que pone en la etiqueta?

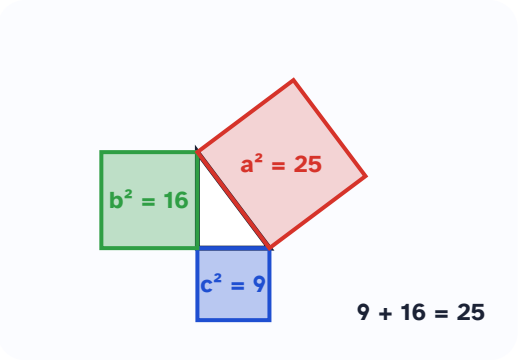
Explicación

El teorema de Pitágoras

En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos:

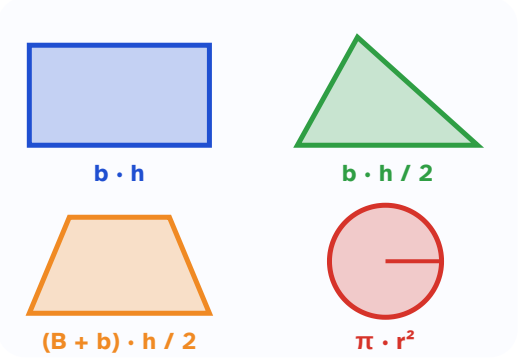
$$a^2 = b^2 + c^2$$

Sirve para calcular diagonales, alturas y distancias: una tele de 80 cm × 45 cm tiene una diagonal de $\sqrt{(80^2 + 45^2)} \approx 92$ cm (unas 36 pulgadas).



Áreas de figuras planas

Las más usadas: rectángulo **b · h**, triángulo **b · h / 2**, trapecio **(B + b) · h / 2**, polígono regular **perímetro · apotema / 2** y círculo $\pi \cdot r^2$. Para figuras raras, se descomponen en otras conocidas.

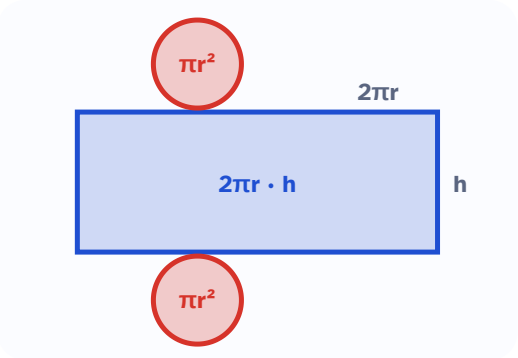


Áreas de cuerpos: el desarrollo plano

Para el área de un cuerpo, imagina que lo abres y lo extiendes sobre la mesa. El área total es la suma de todas sus caras. En un cilindro: dos círculos más un

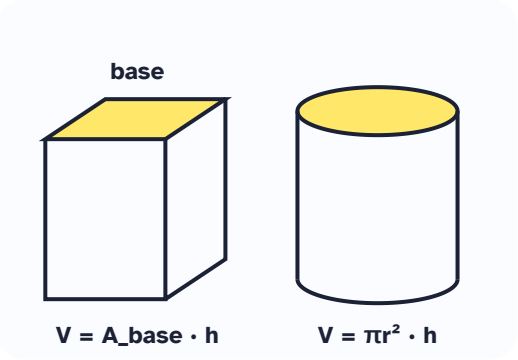
rectángulo cuyo largo es la longitud de la circunferencia:

$$A_{total} = 2\pi r^2 + 2\pi r \cdot h$$



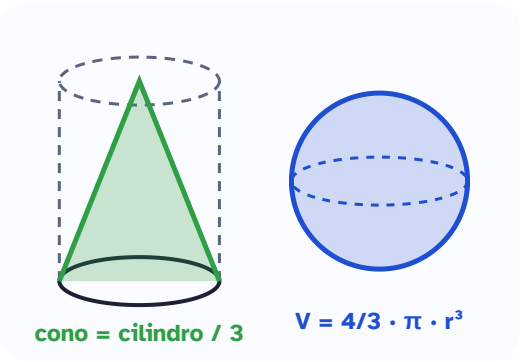
Volúmenes de prismas y cilindros

Su volumen es siempre área de la base × altura. Un ortoedro de 2 × 3 × 4 m tiene 24 m^3; un cilindro, $\pi \cdot r^2 \cdot h$. Recuerda: **1 dm^3 = 1 litro**, y 1 m^3 = 1.000 litros.



Pirámides, conos y esferas

Una pirámide o un cono tienen un tercio del volumen del prisma o cilindro con la misma base y altura: V = A_base · h / 3. La esfera tiene volumen **4/3 · π · r³** y área **4 · π · r²**.



Formulario de volúmenes

Prisma	Cilindro	Pirámide	Cono	Esfera
A_base · h	π · r² · h	A_base · h / 3	π · r² · h / 3	4/3 · π · r³

Practica

1. **Los catetos de un triángulo rectángulo miden 6 y 8 cm. ¿Cuánto mide la hipotenusa?**

   A) 10 cm
   B) 14 cm
   C) 48 cm

2. **El área de un círculo de radio 5 cm es aproximadamente…**

   A) 31,4 cm^2
   B) 78,5 cm^2
   C) 15,7 cm^2

3. **Un acuario de 50 × 30 × 40 cm, ¿cuántos litros caben?**

   A) 60 L
   B) 600 L
   C) 6 L

4. **El volumen de un cono es… el de un cilindro con igual base y altura.**

   A) la mitad
   B) un tercio
   C) el doble

5. **1 m^3 equivale a…**

   A) 100 L
   B) 1.000 L
   C) 10 L

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué dice el teorema de Pitágoras y un uso real; Cómo se calcula el área total de un cilindro con su desarrollo; Por qué el volumen de un prisma es base por altura; Qué relación hay entre el volumen del cono y del cilindro.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Teorema de Pitágoras

$a^2 = b^2 + c^2$ (a es la hipotenusa).

Área del círculo

$\pi \cdot r^2$

Volumen del cilindro

$\pi \cdot r^2 \cdot h$

Volumen de la esfera

$4/3 \cdot \pi \cdot r^3$

1 dm^3 =

1 litro

Soluciones

1. **A)** $\sqrt{(36 + 64)} = \sqrt{100} = 10$.
2. **B)** $3{,}14 \cdot 25 = 78{,}5$.
3. **A)** $60.000\ \text{cm}^3 = 60\ \text{dm}^3 = 60\ \text{L}$.
4. **B)** $V = A_{base} \cdot h / 3$.
5. **B)** $1\ \text{m}^3 = 1.000\ \text{dm}^3 = 1.000\ \text{L}$.